

(34)-CE

§1. Intro.

§2. Prelim.

3-type edge. (MSST)

$W_{3,4}, W_{3,5}, K_V$

§3. 退化次数2特異点

Def $\nearrow$



admissible?

Def. $N_{sacs}(U, V)$

adapted?

Prop $\Rightarrow N_{sacs}$

Prop $\nearrow$ 退化次数2特異点 p は $\mathbb{A}^1$ の特異点
 p は第一種退化次数2特異点
 $\Leftrightarrow p$ は 3-type edge

To do $T_{3,5}$: extrinsic

f, g : 3-type edge

(1) f, g : isometric

(2) $T_{3,5}(f) \neq T_{3,5}(g)$

§4. 退化次数2特異点の
 内在的不変量

Def. $K, \rho, \delta \in E, G$ 定義

Prop. 定義は N_{sacs} の $\mathbb{A}^1$ -invariant

Thm A. K : 有界 $\Leftrightarrow \rho = \delta = 0$

Lemma. $\tilde{K} = \square + \square v + \square v^2$

Prop B. $\rho > 0 \Rightarrow \square$ (34)-CE

$\rho < 0 \Rightarrow \text{saddle}$ (34)-CE

§5. 判定条件

Thm C. (34)-CE, (35)-CE の criteria.
 generic isometric frontal $\mathbb{A}^1$ -trivial
 Con D. $f: (34)\text{-CE} \Leftrightarrow g: (34)\text{-CE}$

product $T_{3,4}, T_{3,5}$

§1. $\uparrow \times \uparrow$

§2. 準備

• 3-type edge $\rightarrow (3,4)\text{-CE}$

• $u_{3,4}, u_{3,5}$

• $\tilde{K}_2$

(退化次数 2 vertex π は π 型等)

§3. 退化次数 2 特異点の導入

§4. 定式 ($\wedge$)

• 定式 (nsacs)

• Prop: $\exists n_{nsacs}$

• Prop: $70 = 9L$ の vertex P は $\tilde{K}_2$

P は退化次数 2 特異点 $\Leftrightarrow P$ は 3-type edge

§5. 退化次数 2 vertex (内在的) 不変量

• 定式: K_2, P, δ の導入

• Prop: $\checkmark$ の定式 nsacs の存在は従属的

• Thm A: K : 有界 $\Leftrightarrow \beta = \delta = 0$

• Lemma: $\forall K = \tilde{K} = \square + \bigcirc + \bigtriangleup + \bigtriangledown$

• Prop B: $\beta < 0 \Leftrightarrow \beta > 0 \Leftrightarrow \beta = 0 \Leftrightarrow$ middle $\rightarrow (3,4)\text{-CE}$

§5. (3,4)-CE の判定条件 ($\tilde{K} < \tilde{K}$)

• Thm C: $f_5(3,4)\text{-CE} \Leftrightarrow f_5(3,5)\text{-CE} \Leftrightarrow$

• Cor. D: $f_5(3,4,7)$ は $f_5(3,4,9)$ と $f_5(3,4,11)$ の間に $f_5(3,4)\text{-CE} \Leftrightarrow f_5(3,5)$

特異点の導入 ($\pi_{3,4} - \pi_{3,5}$ の型)

$\pi_{3,4}$ (損失度) $\rightarrow \pi_{3,5}$ は expansive?